

“MoodCanvas 心象日记”项目作业报告

把文字情绪，转化为可视化的心象风景

——平行滴定 3 组

队长：王品涵 队员：胡宇宏、范奕恺

1. 程序功能介绍

MoodCanvas（心象日记）是一款面向年轻用户的轻量级情绪记录与可视化应用。用户每天只需要输入一段日记或一句心情，程序便会调用大模型 API 对中文文本进行情绪分析，提取主导情绪、情绪权重、愉悦度、激活度、关键词、安慰语，并将这些结果映射为动态心象画布。

与普通日记软件不同，本项目的重点不是单纯保存文字，而是把文字背后的情绪状态转化为颜色、流动、光点、关键词气泡和植物状态，帮助用户以更温和、直观的方式观察自己的情绪变化。程序同时保留本地优先的数据策略，日记正文和情绪分析结果默认保存在本机 JSON 文件中，只有在调用大模型或使用云端树洞时才发送必要文本。

项目背景与出发点

我们项目的灵感来源是：普通日记很难真正留下情绪轨迹。很多情绪并不适合被简单打上单一标签，开心、焦虑、疲惫常常混在一起；只写文字又缺少即时反馈，长期坚持和复盘都比较困难。因此，本项目希望把“记录—理解—可视化—复盘”连成闭环，让一次日记不只是保存文字，而是形成可被回看的心理风景。

用户痛点	项目回应
表达门槛高	用户只需写下一段自然语言日记，不需要先选择复杂分类。
缺少反馈	系统生成心象画布、安慰语和今日植物状态。
难以复盘	通过时间长廊和每周报告沉淀长期情绪轨迹。
隐私顾虑	日记默认本地保存，API 和云端地址由用户自行配置。

一次日记的生成闭环

本项目的一次核心使用流程可以概括为四步：书写、理解、可视化和复盘。用户输入当天经历与感受后，大模型识别主导情绪、情绪配比和关键词；随后程序根据颜色组与唤醒度绘制心象画布；最后，记录会继续沉淀到今日植物、时间长廊、每周报告和匿名树洞等陪伴式功能中。

阶段	说明
01 书写	写下当天经历与感受，降低情绪表达门槛。
02 理解	调用大模型接口，识别主导情绪、配比、关键词和建议。
03 可视化	把情绪转译为色彩、点位、轨迹、关键词气泡和文字说明。
04 复盘	通过植物、时间长廊、周报和树洞形成长期陪伴。



图 1 记录—理解—可视化—复盘”的闭环

本程序主要实现了以下功能：

一、今日心象输入与大模型语义分析

用户在首页输入当天心情后，点击“记录心情并生成心象”，客户端会通过接口请求大模型。Prompt 要求模型只返回结构化 JSON，字段包括 emotion、emotion_weights、emotion_summary、valence、arousal、keywords、comfort_text、cbt_hint 和 colors。程序解析 JSON 后生成 MoodEntry 对象，再进入结果弹窗展示分析结果。



图 2 今日心象输入与大模型语义分析界面

二、动态心象画布

心象画布是本项目的核心创意实现，由 MoodCanvasWidget 使用 QPainter 自绘完成。画布根据大模型返回的颜色组、愉悦度和激活度动态绘制渐变背景、情绪色带、极光线条、星光

点、关键词气泡与日记摘录。其中 arousal 会影响动画推进速度和线条波动幅度，valence 与 emotion 决定偏暖或偏冷的整体色彩倾向，关键词则以星座式气泡显示在画布中。



图 3 动态心象画布界面

三、今日植物

首页中加入了“今日植物”卡片。程序根据当天最后一条已保存记录的情绪类型切换植物状态：开心时开花，平静或普通状态时长出新叶，焦虑时叶子卷曲，难过时显示雨中生长，未记录时保持休眠等待。



图 4 今日植物界面

四、时间长廊

时间长廊提供月历式回看界面。每一天以当天最后一次记录的主色显示，如果同一天有多条记录，日期按钮会显示记录数量。用户点击某一天后，可在右侧详情区查看当天全部日记原文、情绪标签、关键词、安慰语、建议等信息，并可删除不需要的记录。



图 5 时间长廊界面

五、每周情绪报告

每周报告窗口会读取本周所有 MoodEntry，统计情绪分布、高频关键词、触发因素、周内色彩变化与记录趋势。图表部分由 QPainter 自绘，文字部分可调用大模型生成“本周小结”和“下周建议”。报告支持导出 PNG 和 PDF，便于用户保存阶段性情绪回顾。



图 6 每周情绪界面

六、匿名树洞与云端账号

项目实现了云端注册、登录和匿名树洞互动。客户端通过 CloudApiClient 调用 FastAPI 后端，用户登录后可以把最近一次心象中的模糊心情投递到树洞，其他用户可以实时刷新、查看并发送回应。树洞只展示昵称、模糊心情、情绪颜色和回复，不展示原始日记全文。



图 6 匿名树洞界面

七、设置与隐私管理

设置界面支持浅色、深色、跟随系统三种主题模式；支持配置大模型 API Key、接口地址、模型名称和云端服务器地址；同时提供大模型连接测试、云端连接测试和本地 JSON 数据导出功能。设置界面也明确说明了数据流向：日记默认本地保存，大模型调用只发送必要文本，项目不提供医疗诊断。



图 7 设置与隐私管理界面

2. 项目模块与类设计细节

项目采用 Qt Widgets + C++17 架构，客户端以主窗口为中心，通过独立类拆分数据存储、模型请求、画布绘制、报告生成、树洞同步和设置管理。整体结构清晰，便于小组成员分工开发和后期维护。

核心实现链路

核心实现可以概括为四个核心类的协作链条：MainWindow 负责流程编排和 UI 入口，LlmClient 负责网络请求与 JSON 解析，MoodEntry + DataStore 负责统一数据模型和本地持久化，MoodCanvasWidget 负责最终视觉生成。这条链路正好对应用户从输入到看见心象画面的主流程。具体的可参考下表和图 8。

5. 项目总结与反思

总结

本项目基本完成了“情绪记录 + 大模型分析 + 心象可视化 + 历史回看 + 周报统计 + 云端树洞”的完整闭环。在开发过程中，团队内部进行了合理的分工，并且大家都互帮互助，积极参与项目的设计和推进。在 QT 大作业的完成过程中，我们对 QT 的功能以及界面布局有了进一步了解，对 C++ 的面向对象设计也有了更深入的理解以及更熟练的掌握。

反思

- 当前主流程依赖在线大模型 API，没有离线情绪分析回退方案；如果网络不稳定或 API Key 未配置，用户无法完成心象生成。
- 树洞内容虽然不展示原始日记，但仍需要进一步完善敏感词过滤和匿名保护策略。
- 大模型响应耗时较长（2~5 秒），期间缺少过程反馈，容易造成用户焦虑；可增加加载动画与安抚文案，或尝试流式输出提升感知速度。
- 心象画布实时绘制对低配设备性能压力较大，帧率不稳；可优化绘制逻辑，增加“性能模式”选项降低动画复杂度。
- 新用户首次进入缺乏引导，不知道需要配置 API Key，也不清楚各功能用途；建议增加启动引导页，降低上手门槛。